# 雨天车道线检测算法研究与部署

## 第一章 绪论

- 选题背景与意义
- 国内外研究现状
- 研究内容与论文架构

## 第二章 相关理论与技术基础

- 车道线检测方法
- 恶劣天气图像增强技术
- 轻量化与边缘端部署

## 第三章 雨天车道线数据集构建与增强

- 数据采集与标注规范
- 雨天干扰因素分析
- 数据增强流水线设计

## 第四章 面向雨天的车道线检测算法设计

- CLRNet基线与失效分析
- 抗干扰增强模块设计
- 损失函数与策略改进

## 第五章 模型部署与实验验证

- 模型转换与平台部署
- 定量与定性评估实验
- 鲁棒性与实时性分析

## 第六章 总结与展望

- 全文总结
- 研究展望